

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$\Delta x_z = 7,11 \text{ sv. god.}$$

$$\Delta t_p = 3,35 \text{ god.}$$

$$\Delta t_z, \Delta x_p = ?$$

$$v = \frac{\Delta x_z}{\Delta t_z}$$

(ne moramo pretvarati mjerne jedinice u SI jedinice, jer je samo stvar proporcionalnosti, pokrate se u računu)

- prepoznajemo da je Δx_z vlastita dužina prostora jer u sustavu Zemlje taj prostor miruje
- također prepoznajemo da je Δt_p vlastito vrijeme između događaja (odlazak i dolazak) jer se oba u tom sustavu odvijaju na istom mjestu

dakle imamo sustav jednačini:

$$\Delta x_p = \Delta x_z \sqrt{1 - \beta^2}$$

$$\Delta t_z = \frac{\Delta t_p}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$v = \frac{\Delta x_p}{\Delta t_p} = \frac{\Delta x_z}{\Delta t_z} \quad (\text{relativna brzina sustava})$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\Rightarrow \Delta x_p = \Delta x_z \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta x_p}{\Delta t_p}\right)^2 \frac{1}{c^2}}$$

$$\Delta x_p^2 = \Delta x_z^2 \left(1 - \left(\frac{\Delta x_p}{\Delta t_p}\right)^2 \frac{1}{c^2}\right)$$

$$\Delta x_p^2 = \Delta x_z^2 - \Delta x_z^2 \frac{\Delta x_p^2}{\Delta t_p^2 c^2}$$

$$\left[\frac{\Delta x_z^2}{\Delta t_p^2 c^2}\right] = \left(\frac{\text{sv. god.}}{\text{god.}}\right)^2 \frac{1}{c^2} = c^2 \cdot \frac{1}{c^2}$$

$$\Delta x_p^2 \left(1 + \frac{\Delta x_z^2}{\Delta t_p^2 c^2}\right) = \Delta x_z^2$$

$$\Delta x_p = \sqrt{\frac{\Delta x_z^2}{1 + \frac{\Delta x_z^2}{\Delta t_p^2 c^2}}}$$

(ovaj korak
u kalkulator)

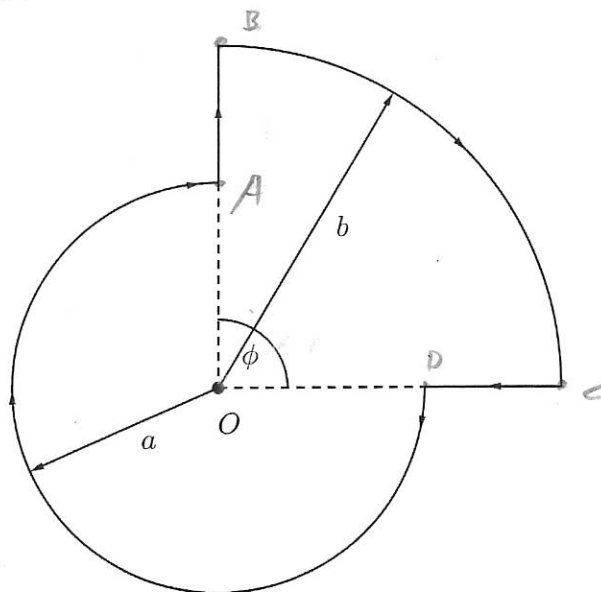
$$\Delta x_p = 3,03 \text{ sv. god.}$$

$$\Rightarrow v = \frac{3,03}{3,35} c$$

$$\Delta t_z = 7,85 \text{ god.}$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



primijenit ćemo Biot-Savartov zakon te načelo superpozicije
naime, promatramo četiri dijela petlje zasebno te
primjenjujemo $B[r] = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I' d\mathbf{r}' \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ ($I' = I = \text{konst.}$)

u dijelovima $\overline{AB}$ te $\overline{CD}$ vektor $I d\mathbf{r}$, odnosno vektor
struje paralelan je vektoru $\hat{\mathbf{r}}$ (od točke O do točke na
vodnoj) te je time vektorski umnožak jednak nuli
 $B_{AB} = B_{CD} = 0$

u dijelu $\overline{DA}$:

$$B_{DA} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^a \frac{I dr}{a^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int_0^a dr$$

dužina krakova
kada

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} (2\pi \cdot \frac{360^\circ - \phi}{360^\circ})$$

$$= \frac{3}{2} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} = \frac{3\mu_0 I}{8\pi a}$$

kako su $\hat{\mathbf{r}}$ i $I d\mathbf{r}$ na
cijeloj dužini vodiča okomiti;

$$I d\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{r}} = |I d\mathbf{r}| |\hat{\mathbf{r}}| \sin 90^\circ = I dr$$

te je udaljenost r konstantna

$$r = a$$

za B_{BC} primjenjujemo puta na čela

$$\begin{aligned} B_{BC} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_B^C \frac{I \, dr}{b^2} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi b^2} \frac{1}{2} : 2\cancel{b} \\ &= \frac{\mu_0 I}{8b} \end{aligned}$$

pravilom desne ruke određujemo smjer vektora B za svaki dio te primjećujemo da je smjer isti, u ravni papira

tome je ukupni iznos magnetskog polja u točki O

$$\begin{aligned} B_0 &= \frac{3\mu_0 I}{8a} + \frac{\mu_0 I}{8b} \\ &= \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right) \end{aligned}$$

a smjer u ravni papira

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja $\mathbf{B}$ čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$r = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$$

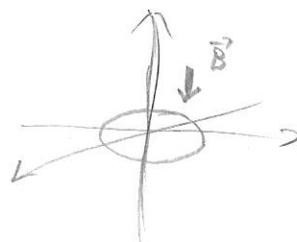
$$R = 0,6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = 0,5 \text{ s} \quad \beta = 3 \frac{\text{T}}{\text{s}} \quad \text{homogeno}$$

$$I_{\text{max}} = ?$$

prema Faradayjevom zakonu indukcije:

$$\mathcal{E}(t) = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$



$$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (\text{kako su vektori } \mathbf{B} \text{ i } d\mathbf{S} \text{ stalno pod kutom od } 90^\circ \text{ i } \mathbf{B} \text{ homogeno})$$

$$= BS$$

$$\mathcal{E}(t) = - \frac{d}{dt} (BS) \quad S \text{ konstanta u vremenu} \quad \boxed{S = \pi r^2}$$

$$= S \left(- \frac{dB}{dt} \right)$$

$$= S \left(- \left(\beta \left(t e^{-\frac{t}{\tau}} \right)' \right) \right)$$

$$= S \left(- \beta \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right)$$

$$= \beta S e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right)$$

najveća jakost struje je pri najvećoj magnitudi $\mathcal{E}$, tražimo ekstrem:

deriviramo funkciju $\mathcal{E}$

deriviramo funkciju $\mathcal{E}$

$$\frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} = \beta S \left(e^{-\frac{t}{\tau}} \left(-\frac{1}{\tau} \right) \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) + e^{-\frac{t}{\tau}} \frac{1}{\tau} \right)$$

$$= \beta S e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{1}{\tau} - \frac{t}{\tau^2} + \frac{1}{\tau} \right)$$

$$= 0$$

$$\frac{2}{\tau} - \frac{t}{\tau^2} = 0$$

$$2\tau = t \quad \text{za max } \mathcal{E}(t)$$

$$\text{tada } \mathcal{E}(2\tau) = \beta S e^{-\frac{2\tau}{\tau}} \left(\frac{2\tau}{\tau} - 1 \right)$$

$$= 5,102 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

prema Ohmovom zakonu:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$I_{\text{max}} = \frac{\mathcal{E}(2\tau)}{R}$$

$$\boxed{I_{\text{max}} = 8,5 \cdot 10^{-4} \text{ A}}$$

Računski zadatak 2.4

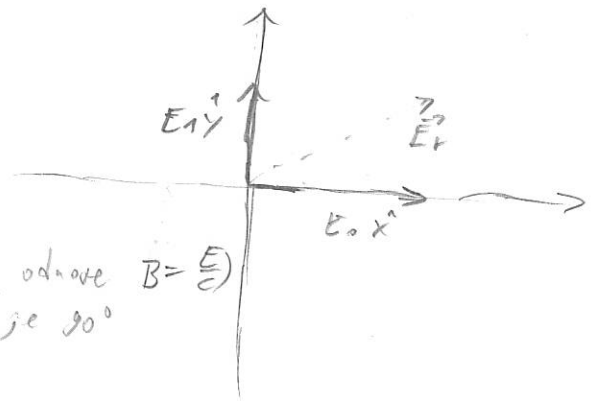
Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$\vec{E}(z, t) = (E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}) \cos(kz - \omega t)$$

$$\text{tj. } \langle \vec{S} \rangle$$



$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (\text{budući da su moduli jednaki } B = \frac{E}{c} \text{ i kut između je } 90^\circ)$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \frac{E^2}{c} \cos^2(kz - \omega t)$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{\mu_0} \frac{E^2}{c} \langle \cos^2(kz - \omega t) \rangle$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{E^2}{2\mu_0 c}$$

za E modul vektora električne komponente

zadani val je linearno polarizirani val
u smjeru vektora $\frac{E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}}{|E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}|}$

$$\text{njegov modul je: } |E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}| = \sqrt{E_0^2 + E_1^2}$$

tada je vrijednost vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{E_0^2 + E_1^2}{2\mu_0 c} = I \quad (\text{intenzitet})$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$d_z = 7,11 \text{ go}$$

$$t_p = 3,35 \text{ g}$$

$$t_z = t_p \cdot \gamma$$

$$d_p = \frac{d_z}{\gamma}$$

$$t_z = ?$$

$$d_p = ?$$

$$t_z = t_p + \frac{7,11 \text{ go}}{c} = 3,35 + 7,11 = 10,46 \text{ g}$$

$$\gamma = \frac{t_z}{t_p} = 3,122$$

$$d_p = \frac{d_z}{\gamma} = \frac{7,11 \text{ go}}{3,122} = 2,277 \text{ go}$$

$$t_z = t_p \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_z^2}{c^2}}}$$

$$\frac{7,11 \text{ go}}{v_z} = 3,35 \text{ g} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_z}{c}\right)^2}}$$

$$\frac{50,35}{v_z^2} = 11,22 \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{v_z}{c}\right)^2}$$

...

$$v_z = 0,9046 c$$

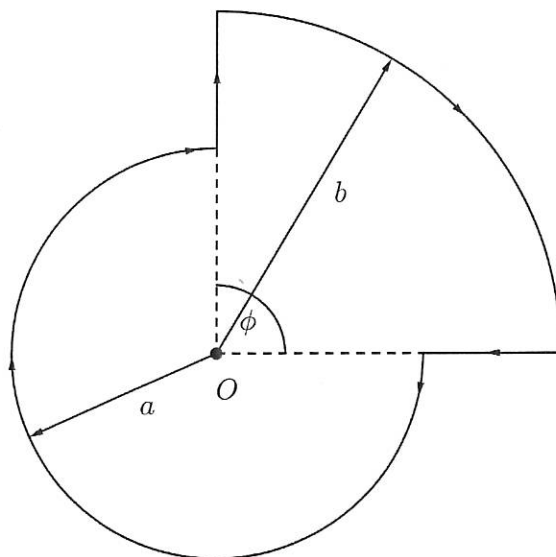
$$\Rightarrow t_z = \frac{7,11 \cdot c}{0,9046 c} = 7,86 \text{ g}$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{t_z}{t_p} = 2,346$$

$$\Rightarrow d_p = \frac{7,11}{2,346} = 3,03 \text{ go}$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{3}{4} \frac{\mu_0 I}{2a\pi} + \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I}{2b\pi} = \frac{\mu_0 I}{8\pi} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right) \text{ T}$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja $\mathbf{B}$ čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5 \text{ s}$ i $\beta = 3 \text{ T/s}$. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$\mathcal{E} = \frac{-d\Phi_M}{dt} = \frac{-\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}}{dt} = -\mathbf{B} \cdot \mathbf{s}$$

$$\begin{aligned} \int B(t) dt &= \int \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \left[u = \beta t \quad dv = e^{-\frac{t}{\tau}} dt \right] = uv - \int v du = -\beta \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + \int \beta e^{-\frac{t}{\tau}} dt \\ &= -\beta \tau e^{-\frac{t}{\tau}} - \beta \tau^2 e^{-\frac{t}{\tau}} = (-\beta \tau e^{-\frac{t}{\tau}})(t + \tau) \end{aligned}$$

pretp. $I = \text{MAX}$ za $t \rightarrow 0$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{s}}{R} = \frac{\beta \tau^2 \cdot \pi r^2}{R} = \frac{3 \cdot 0.5^2 \cdot 0.02^2 \pi}{0.6} = 1.57 \text{ mA}$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

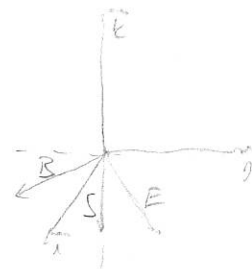
$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{E} = \cos(kz - \omega t) (E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y})$$

$$\mathbf{B} = \cos(kz - \omega t) \left(-\frac{E_0}{c} \hat{x} + \frac{E_1}{c} \hat{y} \right)$$

$$= \cos(kz - \omega t) \left(-\frac{E_0}{c} \hat{x} + \frac{E_1}{c} \hat{y} \right)$$

$$\rightarrow \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \cdot 2 \frac{E_0 E_1}{c} \hat{k} \cdot \cos^2(kz - \omega t)$$



$$E = Bc$$

$$\begin{aligned} \cos^2 \mathbf{E} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ E_0 E_1 & 0 & 0 \\ -\frac{E_0}{c} \frac{E_1}{c} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{E_0 E_1}{c} + \frac{E_0 E_1}{c} \right) \hat{k} \\ &= 2 \frac{E_0 E_1}{c} \hat{k} \cdot \cos^2(kz - \omega t) \end{aligned}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$\Delta x = 7.11 \text{ c god}$$

$$\Delta t' = 3.35 \text{ god}$$

$$\Delta t, d = ?$$



Vlastita vrijeme je $\Delta t'$. Vrijeme iz sustava Zemlje je Δt .

$$\Delta t = \Delta t' \gamma = \frac{\Delta x}{v} \quad \Delta t = \frac{\Delta x}{v}$$

$$\frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta x}{v}$$

$$\frac{\Delta t'^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{\Delta x^2}{v^2}$$

$$\Delta t'^2 v^2 = \Delta x^2 - \frac{\Delta x^2 v^2}{c^2}$$

$$v^2 \left(\Delta t'^2 + \frac{\Delta x^2}{c^2} \right) = \Delta x^2$$

$$v = \Delta x / \sqrt{\Delta t'^2 + \frac{\Delta x^2}{c^2}}$$

$$v = 7.11 \text{ c god} / \sqrt{3.35^2 \text{ god}^2 + \frac{7.11^2 \text{ c}^2 \text{ god}^2}{c^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{7.11 \text{ c god}}{0.905 c} = 7.86 \text{ god}$$

$$v = 0.905 c = 271385028 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$d = v \Delta t' = 0.905 c \cdot 3.35 \text{ god} = 3.03 \text{ c god}$$

Bilježe 3.03 svjetlosne godine.

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl}{r^2}$$

$$B = B_1 + B_2$$

Bla

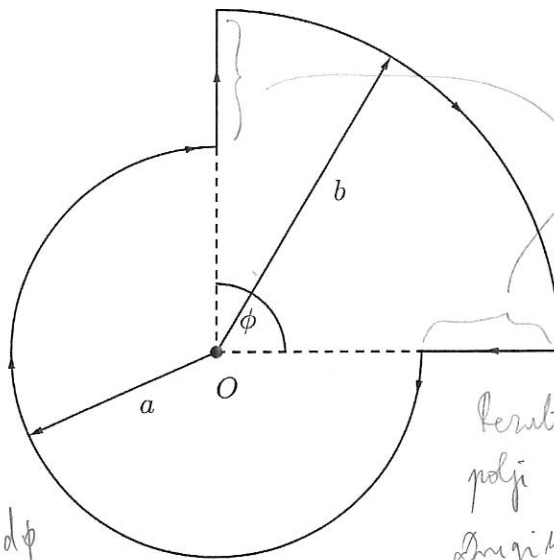
$$dl = r d\phi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_{\phi_1}^{\phi_2} d\phi = \frac{\mu_0 I \Delta\phi}{4\pi r}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I \cdot \frac{3\pi}{2}}{4\pi a} = \frac{\mu_0 I \cdot 3\pi}{8\pi a} = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I \cdot \frac{\pi}{2}}{4\pi b} = \frac{\mu_0 I}{8b}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right)$$



$B = ?$

u približnoj B

$d\vec{l} \perp \hat{r}$ svugdje

Rezultantno magnetsko polje je u papiru ($-\vec{k}$). Drugih komponenta nema.

$$\frac{3}{4\pi} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja B čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$r = 0.02 \text{ m}$$

$$R = 0.6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = 0.5 \text{ s}$$

$$\beta = 3 \text{ T/s}$$

$$I_{\max} = ?$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS = B \int_S dS$$

$$\phi_B = B \cdot r^2 \pi$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d}{dt} (B(t) r^2 \pi) = -r^2 \pi \frac{dB(t)}{dt}$$

$$\mathcal{E} = \beta r^2 \pi e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right)$$

$$I = \frac{\beta r^2 \pi e^{-\frac{t}{\tau}}}{R} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right)$$

$$0 = \frac{dI}{dt} = \frac{\beta r^2 \pi}{R} \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$= \frac{\beta r^2 \pi}{R} \cdot \frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau} \left(2 - \frac{t}{\tau} \right)$$

> 0

$$\Rightarrow 2 - \frac{t}{\tau} = 0 \quad 2 = \frac{t}{\tau}$$

$$t = 2\tau$$

$$I_{\max} = \frac{\beta r^2 \pi e^{-2}}{R} (2 - 1)$$

$$I_{\max} = \frac{\beta r^2 \pi e^{-2}}{R} = \underline{\underline{8.5 \cdot 10^{-4} \text{ A}}}$$

$$\left(\frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)' = e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad - \left(\frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)' = - \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$= \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)$$

$$\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{t}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \frac{2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau} \left(2 - \frac{t}{\tau} \right)$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \hat{z} \times (E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y})$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ E_0 \cos(\dots) & E_1 \cos(\dots) & 0 \end{vmatrix} = +\vec{j} E_0 \cos(kz - \omega t) - \vec{i} E_1 \cos(kz - \omega t)$$

$$\vec{B} = -\frac{E_1}{c} \cos(kz - \omega t) \vec{i} + \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t) \vec{j}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad \vec{E} \perp \vec{B} \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$|S| = \frac{1}{\mu_0} \sqrt{E_0^2 \cos^2(kz - \omega t) + E_1^2 \cos^2(kz - \omega t)} \cdot \sqrt{\frac{E_1^2}{c^2} \cos^2(kz - \omega t) + \frac{E_0^2}{c^2} \cos^2(kz - \omega t)}$$

$$|S| = \frac{1}{\mu_0} \sqrt{E_0^2 + E_1^2} \cos(kz - \omega t) \cdot \frac{1}{c} \cos(kz - \omega t) \sqrt{E_0^2 + E_1^2}$$

$$|S| = \frac{1}{\mu_0 c} (E_0^2 + E_1^2) \underbrace{\cos^2(kz - \omega t)}_{\text{vrednja vrijednost} = \frac{1}{2}}$$

$$I = \langle |S| \rangle = \frac{E_0^2 + E_1^2}{2 \mu_0 c}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

* - zvijezde

① - SI

misujući sustav
zemlja

$$S_{zemlja} = 7.11 \cdot c$$

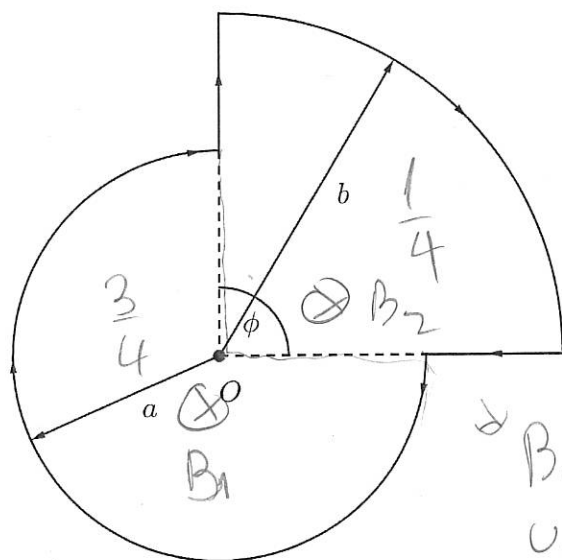
$$\Delta t = 3.35 \text{ godina} \Rightarrow \text{vrijeme sustava putnika}$$

$$\Delta t_{zemlja} = \frac{\Delta t_{putnika}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta s_{putnika} = \frac{\Delta s_{zemlja}}{\sqrt{1 - \beta^2}} = v_{putnika} \cdot t$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



B_1 i B_2 istog smjera, učinak se zbraja!

Ampereov zakon.

$$\oint B_1 dl = \mu_0 \cdot I \rightarrow \frac{3}{4} \text{ opsega kruga polumjera } a$$

$$B_1 \cdot \frac{3}{4} \cdot 2 \cdot a \cdot \pi = \mu_0 \cdot I$$

$$B_1 \cdot \frac{3}{2} \cdot a \cdot \pi = \mu_0 \cdot I \quad | : 2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot 2}{2\pi \cdot 3} // = \frac{2}{3} \frac{\mu_0 I}{2\pi}$$

$$\oint B_2 dl = \mu_0 \cdot I \rightarrow \frac{1}{4} \text{ kruga polumjera } b$$

$$B_2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot b \cdot \pi = \mu_0 \cdot I$$

$$B_2 \cdot \frac{1}{2} b \pi = \mu_0 I \quad | : 2$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I \cdot 2}{b \pi} //$$

Po pravilu desne cipe obe polju idu u ploču/papir

$$B_{uk} = B_1 + B_2$$

$$B_{uk} = \frac{2\mu_0 I}{3\pi a} + \frac{2\mu_0 I}{\pi b} //$$

$$= \frac{2\mu_0 I}{\pi} \left(\frac{1}{3a} + \frac{1}{b} \right) // //$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja B čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$r = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

$$R = 0.6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\beta = 3 \text{ T/s}$$

$$\tau = 0.5 \text{ s}$$

$$\Phi = r^2 \pi \beta \cdot t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Phi' = r^2 \pi \beta \left[e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = r^2 \pi \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)$$



$$\Phi = \int B dS$$

$$\Phi = B \cdot S$$

$$\Phi = B \cdot r^2 \cdot \pi$$

$$\Phi = r^2 \pi \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = r^2 \pi \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)$$

$$\mathcal{E}_i = - r^2 \pi \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)$$

$$\mathcal{E}_i = r^2 \pi \beta \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) \right]$$

Uvijek su sumi polarnosti konstante.

$$\frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = 0$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot -\frac{1}{\tau} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) + e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{1}{\tau} \right) = 0$$

$$-\frac{1}{\tau} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) + \frac{1}{\tau} = 0$$

$$-\left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) + 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ s}$$

$$-\frac{1}{\tau} + 2 = 0$$

$$2 = \frac{t}{\tau}$$

$$t = 2\tau = 0.5 \cdot 2 = 1 \text{ s}$$

$$I_{\max} = \frac{r^2 \pi \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right)}{R} \approx 8.5 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_{\max} = \frac{\mathcal{E}(t=1 \text{ s})}{R}$$

$$I_{\max} = \frac{0.6 \text{ V}}{0.6 \Omega} = 1 \text{ A}$$

*
Prędkość dotądna

$$I = \frac{0.02^2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot e^{-\frac{1}{0.5} \cdot \left(\frac{1}{0.5} - 1\right)}}{0.6} = 2.5 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$1) E = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{x} \quad 2) \quad$$

$$B = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{y}$$

$$S_1 = \frac{1}{\mu_0} \cdot E \times B = \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{E_0^2}{c} \cos^2(kx - \omega t) \hat{z} //$$

$$2) S_2 = \frac{1}{\mu_0} E \times B = \frac{1}{\mu_0} \frac{E_1^2}{c} \cos^2(kx - \omega t) \hat{z}$$

$$\langle S_1 \rangle = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cdot \frac{1}{2} \quad \langle S_2 \rangle = \frac{E_1^2}{\mu_0 c} \cdot \frac{1}{2}$$

$$S_{uk} = \frac{S_1 + S_2}{2} = \frac{\frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\mu_0 c} + \frac{1}{2} \frac{E_1^2}{\mu_0 c}}{2}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$\Delta x = 7.11 \text{ sg}$$

$$\Delta t' = 3.35 \text{ god}$$

$$\Delta t = ?$$

$$\Delta x' = ?$$

$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - \beta^2}$$

$$\frac{\Delta x'}{\frac{u}{c}} = \Delta t'$$

$$\frac{u}{c} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'}$$

$$\frac{u}{c} = \frac{\Delta x \sqrt{1 - \beta^2}}{\Delta t'}$$

$$\frac{u}{c} \Delta t' = \Delta x \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$\frac{u^2}{c^2} \Delta t'^2 = \Delta x^2 \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)$$

$$\frac{u^2}{c^2} \Delta t'^2 = \Delta x^2 - \Delta x^2 \frac{u^2}{c^2}$$

$$\frac{u^2}{c^2} (\Delta t'^2 + \Delta x^2) = \Delta x^2$$

$$\frac{u}{c} = \Delta x \sqrt{\frac{1}{\Delta t'^2 + \Delta x^2}}$$

$$u = 0.905c$$

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{7.11 \text{ sg}}{0.9c} = 7.86 \text{ godina}$$

$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - \beta^2} = 3.02 \text{ svj. god.}$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.

$$\frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \cdot 2\pi = \frac{\mu_0 I}{2r}$$



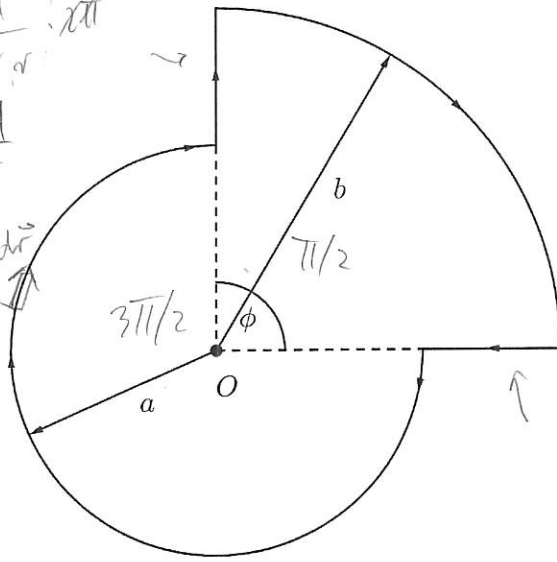
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dr}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r d\varphi}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$B_a = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{\mu_0 I}{8b}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right)$$



Preko B-ovog zakona

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I dr}{r^2}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_a + \vec{B}_b$$

struja teče u istom smjeru pa je rezultatiranje magn. polja zbog

djelovi žice koji su paralelni i polimijorom ne utječu na magn. polje u centru

1 = ?

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja $\mathbf{B}$ čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5 \text{ s}$ i $\beta = 3 \text{ T/s}$. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?



$$\Phi_M = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B ds = B(t) \pi r^2$$

$$\mathcal{E} = - \frac{\partial \Phi_M}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} (B(t) \pi r^2) = -\pi r^2 \beta \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} + e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = -\pi r^2 \beta \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \left(-\frac{1}{\tau} \right) \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} + e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = +\pi r^2 \beta \frac{1}{\tau} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} + e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \pi r^2 \beta \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(2 - \frac{1}{\tau} \right)$$

$$I_{\max} = \frac{\mathcal{E}_{\max}}{R}$$

$$\underbrace{\pi r^2 \beta \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}}_{\neq 0} \left(2 - \frac{1}{\tau} \right) = 0$$

$$2 = \frac{1}{\tau}$$

$$t_0 = 2\tau$$

$$I(t_0) = \frac{-\pi r^2 \beta \left(e^{-\frac{t_0}{\tau}} - \frac{1}{\tau} + e^{-\frac{t_0}{\tau}} \right)}{R} = 8.5 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$P_{\text{proy.}}: \pi r^2 \beta e^{-\frac{t}{\tau}} = \Phi_M$$

$$\mathcal{E} = -\pi r^2 \beta \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} + e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = -\pi r^2 \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - \frac{1}{\tau} \right)$$

$$\mathcal{E}' = -\pi r^2 \beta \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} + e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right)$$

$$\mathcal{E}' = -\pi r^2 \beta \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\mathcal{E}' = +\pi r^2 \beta \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(2 - \frac{1}{\tau} \right) \rightarrow \frac{1}{\tau} = 2 \rightarrow t = 2\tau$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$I = ?$$

$$\vec{E}(z, t) = \cos(kz - \omega t) (E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y})$$

$$\vec{E}(z, t) = \sqrt{E_0^2 + E_1^2} \cos(kz - \omega t) \left(\frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}} \right)$$

$$I = \frac{P}{S} = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E^2$$

$$I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 (E_0^2 + E_1^2)$$

$$I = \frac{E_0^2 + E_1^2}{2\mu_0 c}$$

$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2}$$

$$S_0 = \frac{1}{\mu_0} E_0 B_0 \sin \theta$$

$$S_0 = \frac{1}{\mu_0} E_0 \cdot \frac{E_0}{c}$$

$$S_0 = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}$$

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} S_0 = I = \frac{E^2}{2\mu_0 c}$$

zato što je

S sinusna

funkcija, vr. vr.

još je $\frac{1}{2}$ amplitude

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\mu_0 c} \cdot E^2$$

$$\frac{E^2}{2\mu_0 c}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$S = 7.11 \text{ svj. god} = 7.11 \cdot c \cdot 365 \text{ dana} \cdot \sqrt{3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot (365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60) \text{ s}} = 6.7266 \cdot 10^{16} \text{ m}$$

$$t' = 3.35 \text{ god} = 105645600 \text{ s}$$

$$t = ?, s' = ?$$

$$V = \frac{S}{t} = \frac{S'}{t'}$$

$$V = \frac{S}{\frac{t'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}}$$

$$V t' = S \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$$

$$V^2 t'^2 = S^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)$$

$$V^2 t'^2 = S^2 - S^2 \frac{V^2}{c^2} \quad | \cdot c^2$$

$$V^2 t'^2 c^2 = S^2 c^2 - S^2 V^2$$

$$V^2 (t'^2 c^2 + S^2) = S^2 c^2$$

$$V^2 = \frac{S^2 c^2}{t'^2 c^2 + S^2} \Rightarrow V = \frac{SC}{\sqrt{t'^2 c^2 + S^2}}$$

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = 247842246.3 \text{ s}$$

Trajanje
Promatranja
sa Zemlje

$$t = 7.859 \text{ god}$$

$$V = 2.71385 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$V = 0.9046 c$$

$$S' = S \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} = 2.8673 \cdot 10^{16} \text{ m}$$

$$S' \approx 3.03 \text{ svjetlosne godine}$$

Udaljenost promatrana
za putnike u letjelici

0036558855

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja B čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$r = 0.02 \text{ m}$$

$$R = 0.6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = 0.5 \text{ s}, \quad \beta = 3 \text{ T/s}$$

$$I_{\max} = ?$$

Tražimo maksimalni inducirani napon.

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = \int B dA \hat{n} = B r^2 \pi = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} r^2 \pi$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= -\beta r^2 \pi \frac{d(t e^{-\frac{t}{\tau}})}{dt} \\ &= -\beta r^2 \pi \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \\ &= -\beta r^2 \pi \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \\ &= e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \frac{t}{\tau} \cdot \beta r^2 \pi - e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \beta r^2 \pi \end{aligned}$$

Da bi našli maksimalni, opet deriviramo po t .

$$0 = \frac{1}{\tau} \beta r^2 \pi \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} \right) - \left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} \beta r^2 \pi$$

$$0 = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{1}{\tau} \beta r^2 \pi - \frac{1}{\tau^2} \beta r^2 \pi t + \frac{1}{\tau} \beta r^2 \pi \right)$$

$$\frac{2}{\tau} \beta r^2 \pi = \frac{1}{\tau^2} \beta r^2 \pi t$$

$$t = 2\tau = 1 \text{ s}$$

$$\mathcal{E}_{i\max} = -\beta r^2 \pi (e^{-2} - 2e^{-2}) = -\beta r^2 \pi (-e^{-2}) = 3.4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$I_{\max} = \frac{\mathcal{E}_{i\max}}{R} = 8.5 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

036558255

inski zadatak 2.4

rična komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

unajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$E_x = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \quad E_y = E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}$$

Za izračun intenziteta dovoljno je promatrati samo
amplitude, (označavamo ih indeksirano $_A$)

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0}$$

$$E_A = \sqrt{E_0^2 + E_1^2}$$

$$B_A = \frac{E_A}{c} = \frac{\sqrt{E_0^2 + E_1^2}}{c}$$

$$S_A = \frac{1}{\mu_0} E_A B_A = \frac{1}{\mu_0 c} \sqrt{E_0^2 + E_1^2}^2 = \frac{E_0^2 + E_1^2}{\mu_0 c}$$

$$I = \frac{S_A}{2} = \frac{E_0^2 + E_1^2}{2 \mu_0 c}$$